

Analiza polaryzacji integryn w komórkach w ImageJ/Fiji

1. Cel projektu

Celem projektu było stworzenie automatycznego narzędzia w Pythonie (Jython w środowisku Fiji/ImageJ), które pozwala na analizę polaryzacji integryn w komórkach na podstawie obrazów mikroskopowych.

Projekt umożliwia:

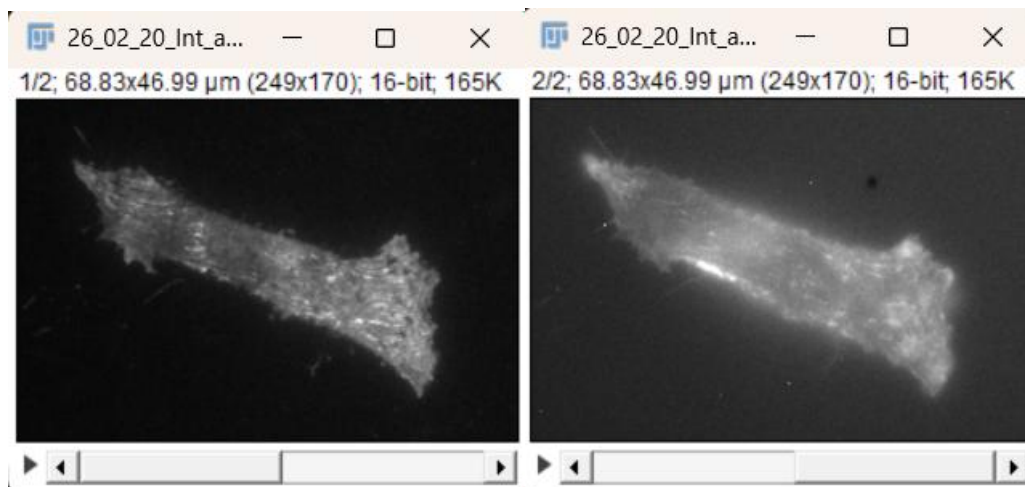
- segmentację komórki,
- wyznaczenie jej obszaru (ROI),
- podział komórki na region przedni i tylny,
- pomiar intensywności fluorescencji integryn,
- zapisanie danych do pliku.

2. Dane wejściowe

Dane wejściowe stanowi obraz mikroskopowy typu stack, zawierający dwa kanały:

Kanał 1 – sygnał integryn (fluorescencja),

Kanał 2 – obraz komórki wykorzystywany do segmentacji.



3. Przebieg analizy

3.1 Wczytanie obrazu

Program pobiera aktualnie otwarty obraz z Fiji i rozdziela go na dwa kanały:

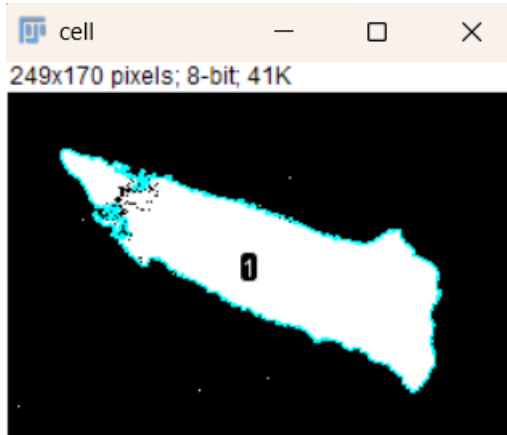
- integrin channel
- cell channel

3.2 Segmentacja komórki

Komórka jest wykrywana automatycznie przy użyciu metody progowania Otsu.

Następnie:

- obraz jest zamieniany na maskę binarną,
- funkcja „Analyze Particles” wykrywa obszar komórki,
- wyznaczane jest ROI (Region of Interest).



3.3 Wyznaczenie ROI

Wykryte ROI jest nakładane na oba kanały, dzięki czemu:

- analiza intensywności dotyczy tylko komórki,
- tło jest automatycznie ignorowane.

3.4 Podział komórki na regiony

Komórka jest dzielona wzdłuż osi X na trzy części:

Rear (lewa 1/3) – odpowiada stronie anody,

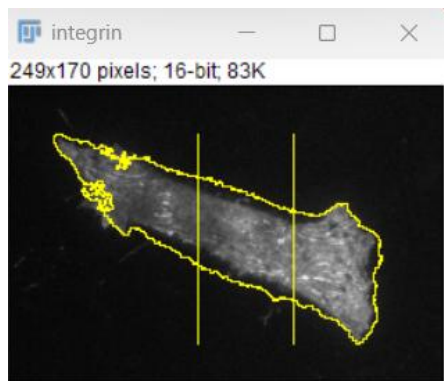
Middle (środkowa 1/3) – ignorowana, (środkowa część jest ignorowana ze względu na to że badam wpływ pola elektrycznego na redystrybucję integryn, największe różnice widać na dwóch skrajnych końcach komórki)

Front (prawa 1/3) – odpowiada stronie katody.

Granice są wyznaczane na podstawie posortowanych współrzędnych X pikseli ROI:

33% szerokości → granica rear

67% szerokości → granica front



3.5 Analiza intensywności

Dla każdego piksela w ROI:

- odczytywana jest intensywność sygnału integryn,
- piksel przypisywany jest do regionu rear lub front,
- wartości są sumowane i zliczane.

Obliczane są:

- suma intensywności (IntDen),
- liczba pikseli,
- średnia intensywność (mean).

4. Parametry wyjściowe

Program generuje następujące wyniki:

Mean intensity - średnia intensywność fluorescencji w danym regionie.

Integrated Density (IntDen) - suma intensywności sygnału w regionie.

Front/Rear ratio - Główny wskaźnik polaryzacji

Interpretacja:

> 1 → przewaga sygnału po stronie katody (front),

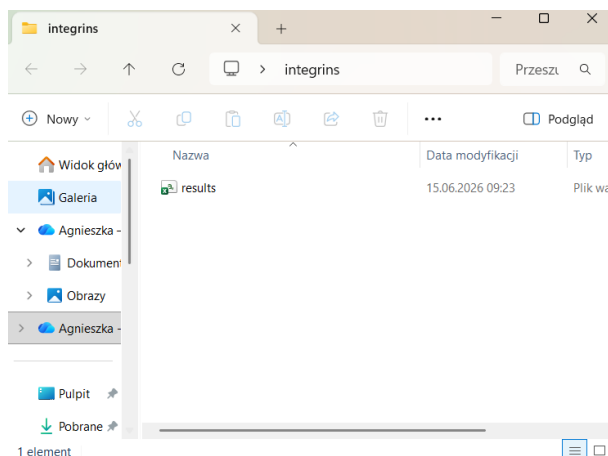
< 1 → przewaga po stronie anody (rear),

≈ 1 → brak wyraźnej polaryzacji.

5. Zapis wyników

Wyniki są zapisywane automatycznie do pliku CSV w folderze:

Desktop/integrins/



Każdy pomiar dopisywany jest jako nowy wiersz zawierający:

numer pomiaru,

nazwę obrazu,

mean rear,

mean front,

IntDen rear,

IntDen front.

Dzięki temu możliwa jest późniejsza analiza wielu komórek w jednym pliku.

A	B	C	D	E	F
Measurement	Image	Rear_mean	Front_mean	Rear_IntDen	Front_IntDen
1	26_02_20_Int_a5_ele_TIRF_Image002-1.tif	13882.099	21987.999	40841136.0	64490800.0

6. Zastosowanie projektu

Projekt pozwala na:

automatyczną analizę obrazów mikroskopowych,

obiektywną ocenę polaryzacji komórek,

eliminację ręcznych pomiarów,

zwiększenie powtarzalności wyników.